OLYMPIADE MATHEMATIQUE MK - EPREUVE OFFICIELL

Duree : 4 Heures | Bareme : 4 Problemes sur 7 Points | Total : 28 Points

PROBLEME 1 (Theorie des Nombres - 7 Points) :
Soit n un entier naturel. Montrer que la fraction (21n+4)/(14n+3) est irreductible.

PROBLEME 2 (Geometrie - 7 Points) :
Soit ABC un triangle et E, F les pieds des hauteurs issues de B et C.
Montrer que les projections orthogonales verifient la configuration cocyclique.

PROBLEME 3 (Combinatoire - 7 Points) :
Parmi 6 personnes, montrer qu'il en existe 3 amis mutuels ou 3 inconnus mutuels.

PROBLEME 4 (Inegalites - 7 Points) :
Soient a, b, c des reels strictement positifs tels que a + b + c = 3.
Prouver que : a^2/b + b^2/c + c^2/a >= 3.

INSTRUCTIONS : Redigez sur des feuilles claires. Joignez les photos de vos copies.